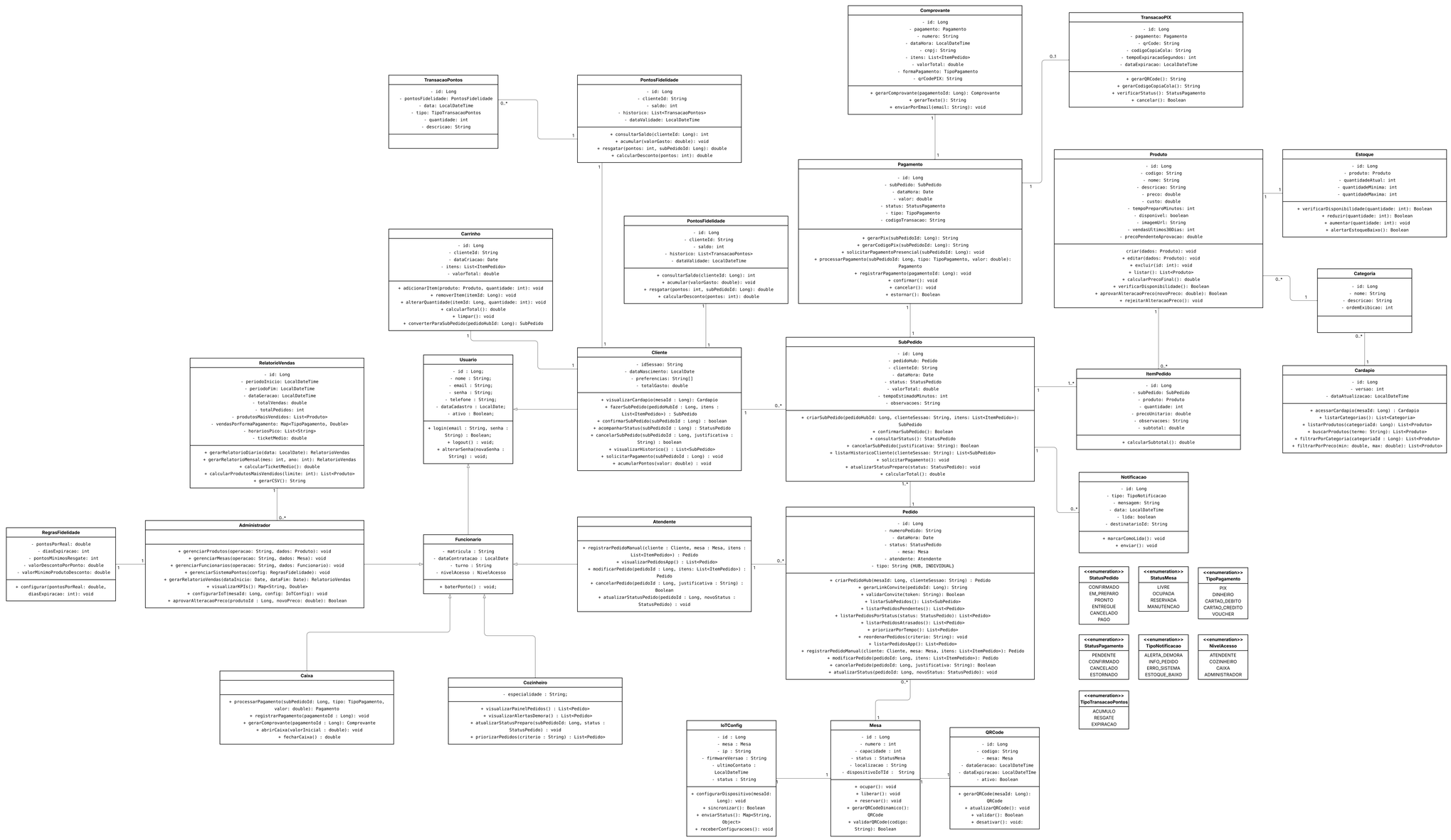
TransacaoPontos
- id: Long
- pontosFidelidade: PontosFidelidade
- data: LocalDateTime
- tipo: TipoTransacaoPontos
- quantidade: int
- descricao: String
PontosFidelidade
- id: Long
- clienteId: String
- saldo: int
- historico: List<TransacaoPontos>
- dataValidade: LocalDateTime
+ consultarSaldo(clienteId: Long): int
+ acumular(valorGasto: double): void
+ resgatar(pontos: int, subPedidoId: Long): double
+ calcularDesconto(pontos: int): double
Comprovante
- id: Long
- pagamento: Pagamento
- numero: String
- dataHora: LocalDateTime
- cnpj: String
- itens: List<ItemPedido>
- valorTotal: double
- formaPagamento: TipoPagamento
- qrCodePIX: String
+ gerarComprovante(pagamentoId: Long): Comprovante
+ gerarTexto(): String
+ enviarPorEmail(email: String): void
TransacaoPIX
- id: Long
- pagamento: Pagamento
- qrCode: String
- codigoCopiaCola: String
- tempoExpiracaoSegundos: int
- dataExpiracao: LocalDateTime
+ gerarQRCode(): String
+ gerarCodigoCopiaCola(): String
+ verificarStatus(): StatusPagamento
+ cancelar(): Boolean
Pagamento
- id: Long
- subPedido: SubPedido
- dataHora: Date
- valor: double
- status: StatusPagamento
- tipo: TipoPagamento
- codigoTransacao: String
+ gerarPix(subPedidoId: Long): String
+ gerarCodigoPix(subPedidoId: Long): String
+ solicitarPagamentoPresencial(subPedidoId: Long): void
+ processarPagamento(subPedidoId: Long, tipo: TipoPagamento, valor: double): Pagamento
+ registrarPagamento(pagamentoId: Long): void
+ confirmar(): void
+ cancelar(): void
+ estornar(): Boolean
Produto
- id: Long
- codigo: String
- nome: String
- descricao: String
- preco: double
- custo: double
- tempoPreparoMinutos: int
- disponivel: boolean
- imagemUrl: String
- vendasUltimos30Dias: int
- precoPendenteAprovacao: double
criar(dados: Produto): void
+ editar(dados: Produto): void
+ excluir(id: int): void
+ listar(): List<Produto>
+ calcularPrecoFinal(): double
+ verificarDisponibilidade(): Boolean
+ aprovarAlteracaoPreco(novoPreco: double): Boolean
+ rejeitarAlteracaoPreco(): void
Estoque
- id: Long
- produto: Produto
- quantidadeAtual: int
- quantidadeMinima: int
- quantidadeMaxima: int
+ verificarDisponibilidade(quantidade: int): Boolean
+ reduzir(quantidade: int): Boolean
+ aumentar(quantidade: int): void
+ alertarEstoqueBaixo(): Boolean
Carrinho
- id: Long
- clienteId: String
- dataCriacao: Date
- itens: List<ItemPedido>
- valorTotal: double
+ adicionarItem(produto: Produto, quantidade: int): void
+ removerItem(itemId: Long): void
+ alterarQuantidade(itemId: Long, quantidade: int): void
+ calcularTotal(): double
+ limpar(): void
+ converterParaSubPedido(pedidoHubId: Long): SubPedido
PontosFidelidade
- id: Long
- clienteId: String
- saldo: int
- historico: List<TransacaoPontos>
- dataValidade: LocalDateTime
+ consultarSaldo(clienteId: Long): int
+ acumular(valorGasto: double): void
+ resgatar(pontos: int, subPedidoId: Long): double
+ calcularDesconto(pontos: int): double
Categoria
- id: Long
- nome: String
- descricao: String
- ordemExibicao: int
Cliente
- idSessao: String
- dataNascimento: LocalDate
- preferencias: String[]
- totalGasto: double
+ visualizarCardapio(mesaId : Long): Cardapio
+ fazerSubPedido(pedidoHubId : Long, itens : List<ItemPedido>) : SubPedido
+ confirmarSubPedido(subPedidoId : Long) : boolean
+ acompanharStatus(subPedidoId : Long) : StatusPedido
+ cancelarSubPedido(subPedidoId : Long, justificativa : String) : boolean
+ visualizarHistorico() : List<SubPedido>
+ solicitarPagamento(subPedidoId : Long) : void
+ acumularPontos(valor: double) : void
SubPedido
- id: Long
- pedidoHub: Pedido
- clienteId: String
- dataHora: Date
- status: StatusPedido
- valorTotal: double
- tempoEstimadoMinutos: int
- observacoes: String
+ criarSubPedido(pedidoHubId: Long, clienteSessao: String, itens: List<ItemPedido>): SubPedido
+ confirmarSubPedido(): Boolean
+ consultarStatus(): StatusPedido
+ cancelarSubPedido(justificativa: String): Boolean
+ listarHistoricoCliente(clienteSessao: String): List<SubPedido>
+ solicitarPagamento(): void
+ atualizarStatusPreparo(status: StatusPedido): void
+ calcularTotal(): double
ItemPedido
- id: Long
- subPedido: SubPedido
- produto: Produto
- quantidade: int
- precoUnitario: double
- observacoes: String
- subtotal: double
+ calcularSubtotal(): double
Cardapio
- id: Long
- versao: int
- dataAtualizacao: LocalDateTime
+ acessarCardapio(mesaId: Long) : Cardapio
+ listarCategorias(): List<Categoria>
+ listarProdutos(categoriaId: Long): List<Produto>
+ buscarProdutos(termo: String): List<Produto>
+ filtrarPorCategoria(categoriaId : Long): List<Produto>
+ filtrarPorPreco(min: double, max: double): List<Produto>
RelatorioVendas
- id: Long
- periodoInicio: LocalDateTime
- periodoFim: LocalDateTime
- dataGeracao: LocalDateTime
- totalVendas: double
- totalPedidos: int
- produtosMaisVendidos: List<Produto>
- vendasPorFormaPagamento: Map<TipoPagamento, Double>
- horariosPico: List<String>
- ticketMedio: double
+ gerarRelatorioDiario(data: LocalDate): RelatorioVendas
+ gerarRelatorioMensal(mes: int, ano: int): RelatorioVendas
+ calcularTicketMedio(): double
+ calcularProdutosMaisVendidos(limite: int): List<Produto>
+ gerarCSV(): String
Usuario
- id : Long;
- nome : String;
- email : String;
- senha : String;
- telefone : String;
- dataCadastro : LocalDate;
- ativo : Boolean;
+ login(email : String, senha : String) : Boolean;
+ logout() : void;
+ alterarSenha(novaSenha : String) : void;
Notificacao
- id: Long
- tipo: TipoNotificacao
- mensagem: String
- data: LocalDateTime
- lida: boolean
- destinatarioId: String
+ marcarComoLida(): void
+ enviar(): void
Pedido
- id: Long
- numeroPedido: String
- dataHora: Date
- status: StatusPedido
- mesa: Mesa
- atendente: Atendente
- tipo: String {HUB, INDIVIDUAL}
+ criarPedidoHub(mesaId: Long, clienteSessao: String) : Pedido
+ gerarLinkConvite(pedidoId: Long): String
+ validarConvite(token: String): Boolean
+ listarSubPedidos(): List<SubPedido>
+ listarPedidosPendentes(): List<Pedido>
+ listarPedidosPorStatus(status: StatusPedido): List<Pedido>
+ listarPedidosAtrasados(): List<Pedido>
+ priorizarPorTempo(): List<Pedido>
+ reordenarPedidos(criterio: String): void
+ listarPedidosApp(): List<Pedido>
+ registrarPedidoManual(cliente: Cliente, mesa: Mesa, itens: List<ItemPedido>): Pedido
+ modificarPedido(pedidoId: Long, itens: List<ItemPedido>): Pedido
+ cancelarPedido(pedidoId: Long, justificativa: String): Boolean
+ atualizarStatus(pedidoId: Long, novoStatus: StatusPedido): void
RegrasFidelidade
- pontosPorReal: double
- diasExpiracao: int
- pontosMinimoResgate: int
- valorDescontoPorPonto: double
- valorMinimoProdutoDesconto: double
+ configurar(pontosPorReal: double, diasExpiracao: int): void
Administrador
+ gerenciarProdutos(operacao: String, dados: Produto): void
+ gerenciarMesas(operacao: String, dados: Mesa): void
+ gerenciarFuncionarios(operacao: String, dados: Funcionario): void
+ gerenciarSistemaPontos(config: RegrasFidelidade): void
+ gerarRelatorioVendas(dataInicio: Date, dataFim: Date): RelatorioVendas
+ visualizarKPIs(): Map<String, Double>
+ configurarIoT(mesaId: Long, config: IoTConfig): void
+ aprovarAlteracaoPreco(produtoId : Long, novoPreco: double): Boolean
Funcionario
- matricula : String
- dataContratacao : LocalDate
- turno : String
- nivelAcesso : NivelAcesso
+ baterPonto() : void;
Atendente
+ registrarPedidoManual(cliente : Cliente, mesa : Mesa, itens : List<ItemPedido>) : Pedido
+ visualizarPedidosApp() : List<Pedido>
+ modificarPedido(pedidoId : Long, itens: List<ItemPedido>) : Pedido
+ cancelarPedido(pedidoId : Long, justificativa : String) : Boolean
+ atualizarStatusPedido(pedidoId : Long, novoStatus : StatusPedido) : void
Caixa
+ processarPagamento(subPedidoId: Long, tipo: TipoPagamento, valor: double): Pagamento
+ registrarPagamento(pagamentoId : Long): void
+ gerarComprovante(pagamentoId : Long): Comprovante
+ abrirCaixa(valorInicial : double): void
+ fecharCaixa() : double
Cozinheiro
- especialidade : String;
+ visualizarPainelPedidos() : List<Pedido>
+ visualizarAlertasDemora() : List<Pedido>
+ atualizarStatusPreparo(subPedidoId: Long, status : StatusPedido) : void
+ priorizarPedidos(criterio : String) : List<Pedido>
IoTConfig
- id : Long
- mesa : Mesa
- ip : String
- firmwareVersao : String
- ultimoContato : LocalDateTime
- status : String
+ configurarDispositivo(mesaId: Long): void
+ sincronizar(): Boolean
+ enviarStatus(): Map<String, Object>
+ receberConfiguracoes(): void
Mesa
- id : Long
- numero : int
- capacidade : int
- status : StatusMesa
- localizacao : String
- dispositivoIoTId : String
+ ocupar(): void
+ liberar(): void
+ reservar(): void
+ gerarQRCodeDinamico(): QRCode
+ validarQRCode(codigo: String): Boolean
QRCode
- id: Long
- codigo: String
- mesa: Mesa
- dataGeracao: LocalDateTime
- dataExpiracao: LocalDateTIme
- ativo: Boolean
+ gerarQRCode(mesaId: Long): QRCode
+ atualizarQRCode(): void
+ validar(): Boolean
+ desativar(): void:
<<enumeration>> StatusPedido
CONFIRMADO
EM_PREPARO
PRONTO
ENTREGUE
CANCELADO
PAGO
<<enumeration>> StatusMesa
LIVRE
OCUPADA
RESERVADA
MANUTENCAO
<<enumeration>> TipoPagamento
PIX
DINHEIRO
CARTAO_DEBITO
CARTAO_CREDITO
VOUCHER
<<enumeration>> StatusPagamento
PENDENTE
CONFIRMADO
CANCELADO
ESTORNADO
<<enumeration>> TipoNotificacao
ALERTA_DEMORA
INFO_PEDIDO
ERRO_SISTEMA
ESTOQUE_BAIXO
<<enumeration>> NivelAcesso
ATENDENTE
COZINHEIRO
CAIXA
ADMINISTRADOR
<<enumeration>> TipoTransacaoPontos
ACUMULO
RESGATE
EXPIRACAO
0..*
1
0..1
1..*